

Relatório Técnico: Atualizações Estruturais e ML

NutriAlerta — Auditoria do Modelo Preditivo, Correção de Tipo no Join de CNES e Ajustes do Dashboard

★ **RESUMO DA CORREÇÃO DE IMPACTO:** Recuperamos a totalidade dos dados espaciais (UBSs) que não conseguiam alcançar a interface devido a um bug sutil de cast de tipos na biblioteca Pandas/Python. 100% das 21 unidades de saúde de Rio Claro agora se comunicam perfeitamente com a IA.

1. Respostas Técnicas às Dúvidas do Projeto

Dúvida 1: A previsão do ano de 2027 leva em conta a previsão de 2026?

Sim, perfeitamente. O modelo de Machine Learning emprega uma metodologia autoregressiva recursiva multietapas:

- No primeiro passo (ano de 2026), o modelo estima a variação (Delta) baseando-se nos valores reais de 2025, definindo a tendência projetada para 2026.
- No segundo passo (ano de 2027), a variável 'Ano Anterior' é preenchida exatamente com a tendência predita para 2026. O modelo recalcula o crescimento com base nesse valor recursivo, mantendo a integridade matemática da série temporal.

Dúvida 2: Por que existiam tantas regiões vazias? É da base ou do modelo?

Detectamos e solucionamos duas causas simultâneas:

- a) **Cobertura do SISVAN:** Lacunas físicas inerentes à coleta de dados do SUS. Há UBSs que simplesmente não realizaram ou não registraram avaliações em determinados anos e faixas etárias.
- b) **Bug Crítico de Join de CNES (Resolvido! ■):** Os scripts Python do modelo carregavam a coluna CNES do SISVAN como float (ex: 2030462.0) devido à inferência do pandas, enquanto na base geográfica de UBSs era inteira (ex: 2030462). Ao converter ambos diretamente em strings nos scripts (astype(str)), geravam-se chaves incompatíveis ('2030462.0' vs '2030462'), resultando em **0 correspondências espaciais** no merge interno! Toda a base geográfica era ignorada pelo modelo.

Correção: Corrigimos o script para converter floats em inteiros antes do cast de string. Agora, 100% das 21 UBSs são reconhecidas e integradas.

Dúvida 3: A soma total de pessoas avaliadas não está errada? (45K)

- **Conceito:** O número representa o **total de avaliações individuais naquele ano específico** em Rio Claro (e não o acumulado histórico dos anos passados).
- **Correção no Frontend (Resolvido! ■):** Anteriormente, o frontend exibia um valor de fallback fixo hardcoded. No banco de dados real consolidador para a faixa unificada de 0 a 18 anos, o total de indivíduos avaliados foi de **11,8K** (em 2025) e **13,7K** (em 2024). Modificamos os componentes Sidebar.tsx e ExpertView.tsx para calcularem a soma real dinamicamente do CSV, alinhando a interface com a realidade física dos dados.

2. Resumo de Todas as Últimas Atualizações

A) Unificação Completa da Faixa Etária (0 a 18 anos)

Consolidamos o pipeline de limpeza (ETL) e os scripts de IA para trabalhar unificados na faixa etária infantil e de adolescentes (0 a 18/19 anos), de acordo com as especificações do PO, eliminando a complexidade e a redundância de chaves no painel.

B) Alinhamento Cronológico das Projeções (Anos 2026 e 2027)

Como os dados limpos terminavam em 2021, o modelo só projetava 2022 e 2023. Desenvolvemos o script de integração total consolidate_all.py que consolidou dados históricos até 2025. Com isso, os modelos treinam até 2025 e predizem os anos de 2026 e 2027 de IA, casando exatamente com a UI.

C) Correções de Modo Escuro e Design no Frontend

Substituímos classes HSL incompatíveis ou obsoletas do Tailwind CSS por estilos oficiais da paleta de design do projeto. Resolvemos o problema do badge de UBSs monitoradas na Sidebar, que antes permanecia branco mesmo no modo escuro.

D) Leitura Assíncrona no Servidor

Atualizamos a rota da API route.ts do backend de chamadas síncronas bloqueantes do sistema de arquivos para leitura assíncrona não bloqueante via fs/promises, melhorando o tempo de carregamento da aplicação.

Módulo	Status	Melhoria Realizada
Pipeline ML (Python)	CONCLUÍDO	Correção do Join de CNES e previsões coerentes para 2026 e 2027.
Base Consolidada	CONCLUÍDO	Agregação da faixa unificada 0-18 anos expandida até 2025.
API Backend (Next.js)	CONCLUÍDO	Leitura assíncrona otimizada via fs/promises.
Interface (React)	CONCLUÍDO	Cálculo dinâmico de totais avaliados, correções de cores e Tailwind v4.